

Mission: Antwort an die Kundin

Exponentialterme lesen: Grundformen und Parameter · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START

Einstieg

TEIL 1

1

Faktor/Rate

GEGNER



Albrecht

TEIL 2

2

Verschiebung

GEGNER



Demir

FINALE

Notiz

8 Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken



Praktikant



Junior-Prüfer



Prüfer



Senior-Prüfer



EINSTIEG

Die Kundenanfrage

ca. 3 min

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

Von: Frau Kern, Wärmebehandlung**An:** Auswertungs-Team, Prüflabor Rheinblick**Zwei Abkühlmodelle: Sind sie gleichwertig?**

Guten Tag, nach der Wärmebehandlung kühlt unser Prüfkörper ab. Ich habe zwei Modelle für denselben Prozess erhalten: **Modell A** mit einem Faktor, **Modell B** mit der Basis **e**. Bei beiden bleibt am Ende die **Raumtemperatur** als Restwert bestehen. Ein Kollege schlägt zusätzlich **Modell C** vor.

Bitte schreibt mir eine kurze **Antwortnotiz**: Welche Parameter habt ihr verglichen, wie rechnet man Faktor und Rate ineinander um, und sind B und C gleichwertig zu A? Bitte vorsichtig formulieren, es sind nur Modelle. Viele Grüße, Frau Kern

Modell**Term****Parameter**A (Faktorform) $T_A(t) = 60 \cdot 0,5^{t/10} + 20$ $q = 0,5$ je 10 minB (e-Form) $T_B(t) = 60 e^{-0,0693 t} + 20$ $k = -0,0693 \text{ min}^{-1}$ C (Gegenmodell) $T_C(t) = 60 e^{-0,07 t} + 20$ $k = -0,07 \text{ min}^{-1}$

t = Zeit in min · T = Temperatur in °C. Labor, Kundin, Prüfkörper und Zahlen sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Auswertungs-Team im Prüflabor und prüfen Modelle für Kunden.
- ☐ Wir sind die Kunden und wollen ein günstiges Modell kaufen.
- ☐ Wir sind die Werkstatt und kühlen den Prüfkörper selbst ab.
- ☐ Wir sind die Chefs und entscheiden, welches Modell gilt.

0.2 FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere die Leitfrage in eigenen Worten.

0.3

	Prozentänderung je Zeitspanne bestimmen
	Faktorform und e-Form ineinander umrechnen
	Restwert und Verschiebung deuten, Startwert berechnen
	Antwortnotiz an Frau Kern schreiben
	Modelle lesen: Startwert, Faktor oder Rate, Verschiebung

1

1

1

1

11

12

12

1.3

1.3

1.4

1.4

★

- ★

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann Wachstum, Zerfall und Konstanz am Faktor erkennen.



Ich kann q in k und k in q umrechnen.



Ich kann Einheiten von k und $k \cdot t$ angeben.



GEGNER 1 · AUFGABENBLOCK

Herr Albrecht, Qualitätssicherung

„Ist die Umrechnung sauber?“

Skepsis-Balken

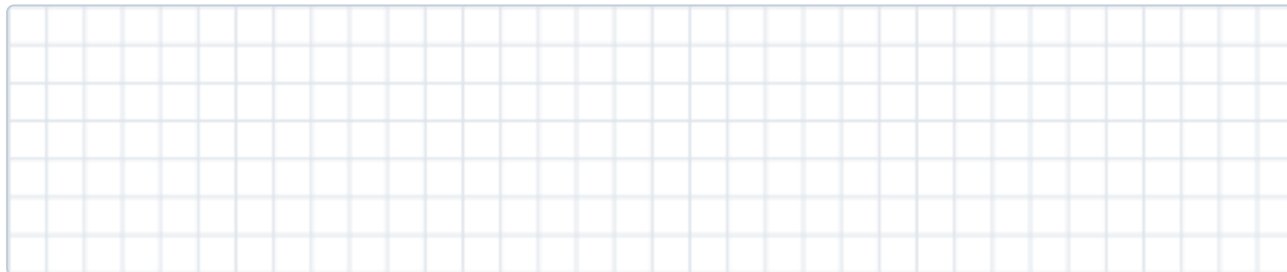


Löse alle drei Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, wirst du **Junior-Prüfer**.

G1.1 **ORDNE ZU** jeden Term: Wachstum, Zerfall oder Konstanz?

Term	Wachstum / Zerfall / Konstanz
$8 \cdot 1,25^{t/4}$	
$50 \cdot 0,8^{t/2}$	
$30 \cdot 1^{t/6}$	
$5 e^{-0,4t}$	

G1.2 **BERECHE** für $N(t) = 40 \cdot 1,2^{t/3}$ (t in Tagen, N in GB) die Rate k und den Wert $N(9)$.



G1.3 **BEGRÜNDE** welche Einheit k in G1.2 hat und warum $k \cdot t$ einheitenlos ist.

Restwert und Verschiebung

Ziel: Du beschriftest Parameter, berechnest den Startwert und die Prozentänderung.

ca. 5 min

- 2.1 BESCHRIFTE** die Parameter von $T_B(t) = 60 e^{-0,0693 t} + 20$: Trage Wert und Einheit ein und erkläre in Stichworten.

Parameter	Wert mit Einheit	Bedeutung
A		
k		
c		

- 2.2 BERECHNE** die Temperaturen.

Wert	Rechnung	Ergebnis in °C
$T_A(0)$		
$T_A(30)$		
$T_B(30)$		

- 2.3 BEURTEILE** Modell C ($T_C(t) = 60 e^{-0,07 t} + 20$). Ist es gleichwertig zu A? ($e^{-0,07 \cdot 10} \approx 0,497$, $T_C(30) \approx 27,35$ °C)

- 2.4 ERKLÄRE** warum $f(0) = A + c$ gilt und nicht nur A .

★ MERKE: Verschiebung und Prozentänderung

- $f(t) = A e^{kt} + c$: A ist der Anfangsabstand zum Restwert, c die Verschiebung, $f(0) = A + c$.
- Prozentänderung je Δt : $100 (e^{k\Delta t} - 1) \%$.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann A , k und c mit Einheiten beschriften.

Ich kann den Startwert $f(0) = A + c$ berechnen.

Ich kann gleichwertige und nicht gleichwertige Modelle unterscheiden.



Ein Bauteil entlädt sich: $U(t) = 45e^{-0,2t} + 12$ mit t in ms und U in V. Besiegst du Frau Demir, wirst du **Prüfer**.

G2.1 **BESCHRIFTE** die Parameter: $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $k = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

G2.2 **BERECHNE** den Startwert $U(0)$ und den Wert $U(5)$.

G2.3 **BERECHNE** die Prozentänderung des Abstands zum Restwert je 1 ms und je 5 ms.

G2.4 **NIMM STELLUNG** Ein Kollege sagt: „ $k = -0,2$ heißt: Die Spannung sinkt jede Millisekunde um 0,2 V.“

G2.5 **BONUS** **ERLÄUTERE** was bei $k = 0$ passiert, also $U(t) = 45e^{0 \cdot t} + 12$.



Finale: Antwortnotiz an Frau Kern

Ziel: Du fasst alle Ergebnisse in einer Antwortnotiz zusammen.

🕒 ca. 5 min

Auftrag: **VERFASSE** die Antwortnotiz für Frau Kern. Nutze deine Ergebnisse. Formuliere vorsichtig: Es sind konstruierte Modelle.

Antwortnotiz an Frau Kern: Abkühlmodelle A, B und C

Notiz

Verglichen

Umrechnung

Modell B

Modell C

Hinweis

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deiner Notiz?

- | | |
|---|--|
| ☐ Startwert A + c, Verschiebung und Faktor/Rate verglichen | ☐ Modell B beurteilt |
| ☐ Umrechnung $k = \ln(q) : \Delta t$ mit Einheit | ☐ Modell C beurteilt |
| ☐ Probe mit $e^{\text{hoch } k \cdot \Delta t}$ | ☐ Hinweis oder Grenze genannt |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

🕒 ca. 2 min

☐	Faktor q	A $q = 1$ beziehungsweise $k = 0$
☐	Rate k	B Wert, der addiert wird (Restwert)
☐	Zerfall	C Parameter im Exponenten, Einheit $1/\text{Zeit}$
☐	Konstanz	D bei $f(t) = A \cdot e^{(kt)} + c$ gleich $A + c$
☐	Startwert $f(0)$	E Multiplikator je Zeitspanne Δt
☐	Anfangsabstand A	F $100 \cdot (e^{(k\Delta t)} - 1) \%$ je Zeitspanne
☐	Verschiebung c	G $0 < q < 1$ beziehungsweise $k < 0$
☐	Prozentänderung	H Abstand zum Restwert bei $t = 0$



Mission geschafft? Wenn deine Notiz alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Senior-Prüfer** verdient. Zeig sie deiner Lehrkraft!